Revisión: Febrero 2020

Este material se deja a cargo de los alumnos que lo necesiten. Se pide que se modifique con las preguntas de las diferentes evaluaciones, junto con las respuestas consideradas correctas (por el profesor, o bien, por la bibliografía). Se piden 3 cosas

- Respetar el formato del documento
- Evitar incluir informacion redundante.
- Indicar fecha de modificación y edición.

intentar ser claro con las preguntas y respuestas, para facilitar la lectura.

Las respuestas pueden no ser verdaderas. Por favor, consultar con profesor, bibliografía y otros compañeros.

Muchas gracias.

Febrero 2020 (Tercer Semana)

Examen final consta de 5 preguntas. Se aprueba con 3 bien (60%). Un punto a b c mal considera mal todo el ejercicio.
Se dan aproximadamente 45 minutos para completar el examen. Luego el profesor te retira el examen, lo corrige, y te indica los puntos que están bien y los que están mal. con posibilidad de completar lo que está mal.
Si uno erra varias veces intentando completar un punto, considera (en tiempo real) que el punto está mal.

Pregunta 1:

a. Menciona como TCP infiere congestión
   Pérdida de paquetes.
   Largos tiempo de retardo.
b. Menciona dos mecanismos para evitar la congestión de una red.
   Arranque lento
   AIMD
c. Menciona diferencia entre control de congestión y control de flujo.
   Control de congestión es en la red.
   Control de flujo es entre terminales

Pregunta 2:

a. Menciona a qué normas pertenecen los siguiente protocolos inalámbricos LAN, PAM, MAN
   LAN IEEE 802.11
   PAM IEEE 802.15
   MAN IEEE 802.16
b. Menciona dos funciones de coordinación perteneciente a protocolo inalámbrico.
   DCF
   PCF
c. Menciona como las funciones de coordinación se relaciona con acceso aleatorio y acceso por turnos.
   DCF Acceso aleatorio
   PCF Acceso por turnos

Pregunta 3:

a. Menciona al menos 4 elementos de mecanismos de planificación.
   FIFO, Cola con prioridades, Round Robin, WFQ
b. Mencione al menos un mecanismo de vigilancia..
   Cubetas de tokens.
c. Mencione al menos dos criterios del mecanismo nombrado anteriormente.
   Tasa rafaga
   Tasa pico
   Tamaño promedio

Pregunta 4:

a. Explique los siguientes comandos:
   abro la configuración de la interface serial0/1
   [config] Interface serial0\1
   le asigno una ip
   [config-if] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
   habilitar frame-relay en esa interface
   [config-if] encapsulate frame-relay
   activo la interface
   [config-if] no shutdown
b. La dirección utilizada pertenece a direccionamiento privado o público, justificar.
   Es un direccionamiento privado a razón que está definida en RFC 1918
c. ¿ Que encapsula?, Relaciónelo a qué arquitectura de protocolos pertenece

Encapsula en Frame-relay que es una Circuito Virtual.

Pregunta 5:

a. Hacer un diagrama las siguientes subredes 10.1.0.0/23 , 10.2.0.0/28 y 10.3.0.0/26 con al menos tres interfaces cada uno
b. Hacer la tabla de enrutamiento con las anteriores subredes y los títulos si es que se puede hacer
    IP de destino
    Máscara de destino
    Métrica
    Default gateway
    Interfaz de salida del router

Agosto 2019 (Segunda Semana)

Examen final consta de 5 preguntas. Se aprueba con 3 bien (60%). Un punto a b c mal considera mal todo el ejercicio.
Se dan aproximadamente 45 minutos para completar el examen. Luego el profesor te retira el examen, lo corrige, y te indica los puntos que están bien y los que están mal. con posibilidad de completar lo que está mal.
Si uno erra varias veces intentando completar un punto, considera (en tiempo real) que el punto está mal.

Pregunta 1:

	TÉCNICA	PROTOCOLO
CONFIDENCIALIDAD	Clave simétrica	AES
AUTENTICIDAD	Clave asimétrica	RSA
INTEGRIDAD	Hash	SHA-1 o MD5

Pregunta 2:

d. Menciona que protocolos brinda control de congestión
    para el gordo esta es la correcta
    Frame-Relay y ATM
e. Menciona que protocolos no brinda control de congestión
    para el gordo esta es la correcta
    UDP, IP
f. Mencione dos mecanismo que utilizarías para evitar la congestión en una red
    Arranque lento
    AIMD

Pregunta 3:

d. Que mecanismo utiliza la calidad de servicios y relacionarlo con la estructura de la red
Mecanismo de Planificación (Núcleo)
Mecanismo de Vigilancia (Acceso)

Pregunta 4:

Se tiene una red con la 192.168.24.0/24 se desea crear 4 subredes
    a. Dirección de broadcast de la nueva máscara
    b. Direcciones de la subredes con su máscara
    c. Cantidad de host disponibles

Pregunta 5:

c. Hacer un diagrama de la red del punto anterior
d. Mencione 4 elementos de la tabla de enrutamiento son necesarios para dar direccionamiento a la red
    IP de destino
    Máscara de destino
    Métrica
    Default gateway
    Interfaz de salida del router
e. Mencione 3 los parámetros para elegir que enrutamiento utilizar en un sistema autónomo

    Tamaño de la Red
    Jerarquía

Seguridad

Agosto 2017 (Segunda Semana)

Examen final consta de 5 preguntas. Se aprueba con 3 bien (60%). Un punto a b c mal considera mal todo el ejercicio.
Se dan aproximadamente 45 minutos para completar el examen. Luego el profesor te retira el examen, lo corrige, y te indica los puntos que están bien y los que están mal. con posibilidad de completar lo que está mal.
Si uno erra varias veces intentando completar un punto, considera (en tiempo real) que el punto está mal.

Hago una apuesta de que si Kurose Ross Rinde final del gordo… este lo desaprueba...

En esta ocasión aprobamos todos.
Tip para tankear al profesor. Si la consigna dice “al menos” es sinónimo de “exactamente”.

Pregunta 1:

a - Mencione al menos 5 áreas de la gestión de redes según ISO (en una de esas áreas entre la gestión de IETF).

Fault Management
Configuration
Accounting
Performance → En esta área entra el modelo de gestión de la IETF
Security.

b - Según el modelo de gestión de redes IETF, mencione al menos 4 elementos necesarios para llevarla a cabo.

para el gordo esta es la correcta //Respuesta paralela también correcta
Objeto gestionado //MIB
Base de datos de información de gestión (MIB) //SMI
Lenguaje de gestión de información (SMI) //SNMP
Protocolo simple de gestión de redes (SNMP) //Seguridad y administración

//Respuesta paralela x2 también correcta
//MIB //Agentes //SNMP //Gestor de red

Pregunta 2:

a - Mencione al menos 1 elemento presente en la cabecera de TCP/IP que permita el control de flujo

para el gordo esta es la correcta
campo: Ventana de recepción.

b - Relacione los bits BECN FECN y DE de Frame relay, según la siguiente tabla..

BECN: Notifica congestión explícita hacia atras
FECN: Notifica congestión explicita hacia adelante
DE: Descartar Elegibilidad, identifica el tráfico menos importante que se puede caer en períodos de congestión

	DE	BECN	FECN
Control de flujo			
Control de congestión implícito			
Control de congestión explícito	**X**	**X**	**X**

Pregunta 3:

a- Mencione al menos una norma que sirva de utilidad en la seguridad informática.
ISO/IEC 17799:2005

b- Relacionar Amenaza con vulnerabilidad..
esta es la correcta
Las amenazas explotan vulnerabilidades.

Pregunta 4:

Esta pregunta honestamente fue redactada para el ojete en el examen final ...

a- Se tiene una red a la cual está conectada un router. Por razones de seguridad y performance se divide en 3 subredes con dirección ipv4. Complete la tabla con dos rutas estáticas. La máscara original de la red es 255.255.255.128. Se deja a su criterio determinar la ip que mejor se ajusta a las características.

Ver tabla de Subneteo

(Para esta parte el gordo no te deja usar calculadora para calcular ninguna ip. Tengan esto en cuenta 04/08/17) . Saber pasaje de decimal a binario

RED DE DESTINO	MÁSCARA DE SUBRED	¿INTERFAZ?
192.168.1.16	255.255.255.240 (/28)	
192.168.1.32	255.255.255.240 (/28)	

La clave está en que la red original es /25, para hacer 3 subredes necesitas mínimo 3 bits más porque con 2 no te alcanza (la primera y la última no se pueden usar), y te queda /28

b- Cuántos hosts admite la red restante?

Pregunta 5:
Explicar al menos 2 criterios de direccionamiento utilizados en la elección de la dirección ipv4 utilizado en el punto anterior. No se focalice en protocolos de enrutamiento ni subneteo. Céntrese en el direccionamiento.

esta es la correcta que al gordo le gustaba (falta completar)
Se eligió, por ejemplo la IP de red original 192.168.1.0 /25 (255.255.255.128) porque se decidió utilizar Direccionamiento privado, y de clase C

Se eligió clase C debido a la máscara que se da al principio.
Se eligió el rango privado por el objetivo de seguridad y performance a la red local.

Julio 2017 (Primera Semana)

Examen final consta de 5 preguntas. Se aprueba con 3 bien (60%). Un punto a b c mal considera mal todo el ejercicio.
Se dan aproximadamente 45 minutos para completar el examen. Luego el profesor te retira el examen, lo corrige, y te indica los puntos que están bien y los que están mal. con posibilidad de completar lo que está mal.
Si uno erra varias veces intentando completar un punto, considera (en tiempo real) que el punto está mal.

Este examen desaprobamos todos jeje.

Pregunta 1:

a - Mencione al menos 2 funciones de coordinación en 802.11 IEEE
para el gordo esta es la correcta
PCF Point Coordination function
DCF Distributed coordinated function.

b - Relacione las funciones de coordinación con acceso aleatorio y toma de turnos.
para el gordo esta es la correcta
DCF usa acceso aleatorio
PCF usa toma de turnos.

//según wikipedia.
DCF es la técnica MAC fundamental de 802.11. Utiliza CSMA/CA (collision avoidance). Funciona con acceso aleatorio.

PCF: También es otra técnica MAC de 802.11. PCF se sitúa justo encima de DCF. Reside en un Acess Point que coordina el acceso a los canales. Funciona con Toma de turnos.

//Ahora bien… esto se le ha preguntado en otra ocasión y el gordo asume que CSMA/CA funciona como protocolo de toma de turnos, porque la collision avoidance se hace mediante toma de turnos y RTS y CTS. A mi criterio se caga en la bibliografía. Si te toca esta pregunta. responder tal cual como se pide. Confirmar esta cuestión.

Pregunta 2:

a - Diferencie control de congestión y control de flujo. Mencione protocolos en los que se aplican.
para el gordo esta es la correcta
Control de congestión se realiza en la red.
Control de flujo se realiza entre dispositivos terminales.
El protocolo TCP realiza control de flujo y control de congestión.

b - Mencione al menos 2 mecanismos para evitar la congestión.
para el gordo esta es la correcta.
Arranque lento.
AIMD (aka evitación de la congestion)

//además dice que arranque lento funciona de forma exponencial y AIMD de forma lineal
//En el libro hay 3:
Evitación de congestión. (AIMD)
Recuperación rápida.
Arranque lento.

Pregunta 3:

a- Mencione los 4 principios para garantizar calidad de servicio.

Marcación
Aislamiento
Eficiencia de recursos
Establecimiento de llamada

b- Mencionar las distintas partes de una red.

Núcleo, Distribución y Acceso.

c- Relacionar el punto a) con el punto b)

para el gordo esta es la correcta. Ya fue validado.

Los diferentes principios se aplican teóricamente de esta forma en las partes de la red.

Marcación	Acceso
Aislamiento	Núcleo
Eficiencia de recursos	Núcleo, Acceso, Distribución.
Establecimiento de llamada	Núcleo, acceso, distribución.

Distribución en general puede no ponerse en ninguno. Aunque en teoría, no te desaprueba si lo pones asi.

Pregunta 4:

a- Comentar lo que se realiza en cada uno de los siguientes comandos.

abro la configuración de la interface serial0/1
[config] Interface serial0\1
le asigno una ip
[config-if] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
habilitar frame-relay en esa interface
[config-if] encapsulate frame-relay
activo la interface
[config-if] no shutdown

b- La dirección asignada, es pública o privada?

Es privada (se justifica diciendo que es de clase C , o por la MSR no tengo muy en claro eso).
Privada porque está en el rango 10.X.X.X (Clase A)

c- Dónde queda ésta configuración? en el DTE o en el DCE?

Se guarda en el DTE, porque esta configuración se guarda en el router.

DTE son los routers, hosts, servidores, etc..
DCE son los modems,

Pregunta 5: Análisis Wireshark

Captura de wireshark de protocolo HTTP. Un cliente intenta conectarse a un servidor web. Se debe describir cómo interactúan los paquetes TCP en el proceso, identificar ips y puertos y flags de los procesos.

a- Las tramas 15 16 17 pertenecen al proceso A. Defina o nombre el proceso A.

para el gordo esta es la correcta.

Proceso de Establecimiento de conexión, o saludo de 3 vías, bajo el protocolo TCP.

b- Las tramas 18 19 20 pertenecen al proceso B. Defina o nombre el proceso B.

para el gordo esta es la correcta.

Proceso de cierre de conexión bajo el protocolo TCP.

c- Identifique y documente todos los sockets presentes en estas 7 tramas. Diga como se llaman las entidades presentes que se describen.

Buscando en estas tramas y la información que provee wireshark se infiere que hay 2 sockets.

192.168.1.2 : 80 (servidor)
192.168.1.10 : 1042 (cliente)

Final Julio 2016

Pregunta 1:

Como infiere congestión el protocolo TCP, mencione 2 maneras.
Esta es la realmente correcta

1 Por pérdida de paquetes.
2 Por largos tiempos de retardo.

Que otro protocolo NO infiere la congestión.
ATM. Tiene incorporado un mecanismo para detectarla.
Frame relay también tiene los bits BECN FECN DE que explicitan la congestión

El gordo en la cátedra explica frame relay… en teoría no explica atm.

Pregunta 2:

AH y ESP, a que protocolo le dan soporte?
Dan soporte a IPSEC.

Qué formas hay de implementarlo.
Modo TRANSPORTE
Modo TÚNEL (usado en las VPN)

Pregunta 3:

Defina PDU, explique sus ventajas.
Protocol Data Unit. Es una unidad de datos que utilizan los protocolos para tomar decisiones.
Sirve para poder intercambiar información entre unidades disparejas en el modelo OSI.

Cuál es el PDU de la capa 2, explique su estructura
El PDU de capa 2 se llama TRAMA. Consta de:
Preámbulo: 8 bytes usados para sincronización
Dirección origen: 6 bytes, dirección MAC de origen
Dirección destino: 6 bytes, dirección MAC de destino
Tipo: 2 bytes, indica el protocolo de capa superior (por ejemplo IP)
Datos: 46 a 1500 bytes, payload (por ejemplo, Datagrama IP)
CRC: 4 bytes, CRC para detectar errores

Clasifique dentro de la estructura la capa de control y la capa de datos.



Datos
Control

Pregunta 4:

Explique los siguientes comandos:

abro la configuración de la interface serial0/1
[config] Interface serial0\1
le asigno una ip
[config-if] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
habilitar frame-relay en esa interface
[config-if] encapsulate frame-relay
activo la interface
[config-if] no shutdown

Sobra alguno de los comandos? Justifique su respuesta.
No. Porque…

Dónde queda ésta configuración? en el DTE o en el DCE?
DCE módem, el resto es DTE:Terminal ● Impresora ● Ordenador Personal ● Router ● Puente

Pregunta 5:

Se necesita crear subredes de máximo 30 hosts para una ip con máscara 255.255.255.0. Explique el método para encontrar la máscara de red de las subredes.

Cuál es la máscara?
Necesito 5 bits para hosts, mascara 255.255.255.224 (11111111.11111111.11111111.11100000)

Final Diciembre 2016

Son 45 minutos, y capaz te hace que le completes o corrijas algo que vio mal

Pregunta 1:

Dar al menos 2 factores con los que TCP deduce la congestión
Pérdidas y retransmisiones

Mencionar por lo menos un protocolo que sufra congestión pero no la deduzca
Protocolo UDP, IP

Pregunta2:

Definición de política de seguridad informática.
Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad, que tiene como fin proteger la información, documentos, revisiones

Definición de amenaza:
Violación potencial de la seguridad. “Explotan” vulnerabilidades
Pueden ser FORTUITAS (incendio, inundaciones, etc) o DELIBERADAS (fraude, sabotaje, etc)

Definición de vulnerabilidad:
Debilidad en un activo. Siempre existen

Cómo se relacionan vulnerabilidad y amenaza
Las vulnerabilidades están presentes en todos los sistemas de información, las amenazas explotan esas vulnerabilidades para violar la seguridad

Dar standard para implementar política de seguridad informática.
Norma iso 17799

Pregunta 3:

Definir QoS
Cuando la red proporciona a una aplicación el nivel de rendimiento necesario para que una aplicación funcione correctamente

//(De Wikipedia)
//Calidad de servicio es la habilidad de proveer diferentes prioridades a diferentes aplicaciones, usuarios, o flujos de datos, o de garantizar
//un cierto nivel de rendimiento para un flujo de datos

Relacionar QoS con los tipos de conmutación
Conmutación de circuito no la requiere ya que reserva recursos exclusivos, en cambio conm de paquetes si porque no puede garantizar los recursos en una conexión.

Dar al menos dos diferencias entre servicios integrados y diferenciados.
Int Serv:
- Reserva de recursos
- Hardware específico
- Alta inversión
- Refinado

Diff Serv:
- Clasificación del tráfico
- Software (usa el campo ToS de IPv4)
- Baja inversión
- Rústico

Que se busca generar con los distintos tipos de servicios para las diferentes arq de protocolos?
Cobrar distintas tarifas por los diferentes servicios brindados

Pregunta 4:

Explique los siguientes comandos:

```
//abro la configuración de la interface serial0/1
[config] Interface serial0\1
//le asigno una ip
[config-if] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
//habilitar frame-relay en esa interface
[config-if] encapsulate frame-relay
//activo la interface
[config-if] no shutdown
```

Sobra alguno de los comandos? Justifique su respuesta.
No porque…

Dónde queda ésta configuración? en el DTE o en el DCE?
DCE módem
el resto es DTE:Terminal ● Impresora ● Ordenador Personal ● Router ● Puente

Pregunta 5:

Captura de wireshark. Te daba unas cuantas tramas y tenías que explicar que pasaba
usuario entraba a página web: DNS + HTTP

Final de Enero 2015

Pregunta 1:

SNMP, que es? cuáles son sus elementos? diferencias entre versiones.
Simple Network Management Protocol: Se usa para transmitir información y comandos entre una entidad gestora y un agente que se ejecuta en un dispositivo de red gestionado
ELEMENTOS: Protocolo, SMI, MIB, Gestor y dispositivo gestionado.
VERSIONES: V1: MIB centralizada
V2: MIB distribuida
V3: capacidades de administración y seguridad

Pregunta2:
Cuadro que compara TCP y UDP
Transferencia Fiable
Retardo mínimo
Control de flujo
AB mínimo
Tamaño aproximado en bytes

	TCP	UDP
Transferencia fiable	SI	NO
Retardo mínimo	NO	NO
Control de flujo	SI	NO
AB mínimo	NO	NO
Tamaño aprox en bytes (cabecera?)	20	8

Pregunta 3:
Compare los tres direccionamientos que son necesarios en el modelo de 5 capas de IETF que combina con el de IEEE
El cuadrito que anda dando vueltas, me lo tomo todo mezclado, le erre en uno y me lo puso todo mal
Lo mismo con el 9 y 10, solo le erre en uno y me puso todo mal

	dir 1 Físico (MAC)	dir 2 Logico (IP)	dir 3 Puertos

Cálculo Combinaciones máxima	2^48	2^32 (IPv4) 2^128(IPv6)	2^16
Nro de capa o capas donde se utiliza o controla	2	3	4
Nombre entidades conectadas lógicamente	Dispositivos	Hosts	Procesos
Direccionamiento plano o jerárquico	Plano	Jerárquico	Plano

Pregunta 4:
Compare los principales tipo de algoritmo de enrutamiento interno al sistema autónomo. Reemplace los nombres correctos de los tipos

	Descentralizada	Global
Forma de conocer la topología	Parcial, los nodos solo conocen a sus vecinos	Completa, todos los nodos conocen al resto(mediante el broadcasting)
Autor/es iniciales del algoritmo	Bellman-Ford	Dijkstra
Actualizaciones ¿Cómo o cuándo?	Periódicas/cada 30 seg	Cuando ocurre algún cambio /Cada 30 minutos
Nombres de protocolos estándares	RIP	OSPF[1] [2] [3]

Pregunta 5:
Compare los principales tipos de algoritmo de enrutamiento interno al sistema autónomo. Reemplace los nombres correctos de los tipos

	Estado de Enlaces	Vector de Distancias
Tamaño de la red	Grande	Chica/Mediana
Soporta jerarquías?	SI	NO
Métrica fija o configurable por el administrador	Configurable por el administrador Fija/ancho de banda + costo	Fija/costeo de saltos

Pregunta 6:
Captura con el wireshark

Diciembre 2015

Pregunta 1:

Describa PDU. Cuál es su utilidad
Cuál es el PDU de capa 2. Describa su estructura

Pregunta2

Compare http y dns.
A qué arquitectura de red pertenecen? (tcpip)
Escriba protocolos que le dan soporte.
dns es udp e ip. Http es tcp ip. No pongan ethernet no es del suite tcp ip

Comprendiendo su funcionamiento cual es estadísticamente más rápido. Justifique su respuesta dando al menos dos características
dns es más rápido porque usa udp y porque trae menos información q http

Pregunta 3:

Diferencia entre control de flujo y control de congestión.
Escribir exactamente esto: El control de congestión es de la red. El control de flujo se da en los sistemas terminales. Ninguna otra respuesta esta bien. Créanme.

Los bits de frame relay DE, BECN, FECN cuál es su función?
Única respuesta posible. Control de congestión.

Pregunta 4

Tabla de doble.entrada que tiene los tres bits DE, BECN, FECN y los ítems "control de flujo, "control de congestión implícito ", "control de congestión explícito ".

En los tres bits marque una cruz en congestión explícito y en ninguna otra. Única respuesta posible.

	DE	BECN	FECN
Control de flujo			
Control de congestión implícito			
Control de congestión explícito	X	X	X

Pregunta 5:
Analice wireshark (te da un screenshot impreso del wireshark analizando un paquete, suele ser un paquete http, nada complicado)

Que captura wireshark?
Pongan TRAMAS o está mal

Qué protocolo se está analizando, qué versión y. Método
HTTP 1.1 Get en mi caso

Que 4 protocolos intervienen en el paquete q se analiza?
http tcp ip ethernet en mi caso

Pregunta 6:
Si en el router A se desea tener dos subredes que puedan albergar máximo 30 hosts por razones de performance y seguridad.
El ip original de la red es 192.168.1.0 y la máscara de subred de la red original es 255.255.255.0.
Complete la siguiente tablita. La tablita tiene tres campos "subred", "máscara de subred ", "interfaz" y dos renglones por llenar.

Poner
192.168.1.32 / 255.255.255.224 / 192.168.1.33
192.168.1.64 / 255.255.255.224 / 192.168.1.65

Pregunta 7

La tablita de técnicas de seguridad informática.

Relacionarlos con un "pilar" de la.seguridad informática (confidencialidad, integridad y autenticación)

Dar.un.ejemplo de protocolo.

	TÉCNICA	PROTOCOLO
CONFIDENCIALIDAD	Clave simétrica	AES
AUTENTICIDAD	Clave asimétrica	RSA
INTEGRIDAD	Hash	SHA-1 o MD5